

Запоминающие устройства ЭВМ

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Иерархия памяти

- Чем ближе память к вычислительному ядру, тем обычно ниже задержка и меньше объём.
- Регистры и кэш ускоряют доступ к часто нужным данным; ОЗУ хранит рабочие данные программ; постоянная память и прошивка содержат стартовый код; внешние накопители хранят данные длительно.

HDD, SSD и оптические носители

- HDD записывает данные на магнитные пластины и чувствителен к механическим ударам во время работы. SSD на флеш-памяти не имеет движущихся частей, но ресурс ячеек и свободное место влияют на обслуживание. SATA описывает один класс подключений; NVMe —
- протокол доступа к энергонезависимой памяти поверх PCIe. Оптические диски применяют лазерное считывание и сегодня встречаются реже.

Обслуживание и безопасность данных

- Утилита обслуживания не заменяет резервное копирование. Перед изменением разделов или
- файловой системы зафиксируйте исходное состояние, проверьте копию важных данных и
- выполняйте операции только с выбранным накопителем. S.M.A.R.T. и журналы ОС помогают
- заметить признаки проблем, но не дают абсолютной гарантии исправности.

Термины

- регистр
- кэш
- ОЗУ
- прошивка
- HDD
- SSD
- NVMe
- S.M.A.R.T.

Ситуация

- Накопитель M.2 — это форм-фактор, а не название протокола. Один модуль M.2 может
- использовать SATA, другой — PCIe/NVMe; совместимость нужно проверять по ключу, слоту
- и документации платы.

Практический результат

- Постройте иерархию памяти, сравните три накопителя по сценарию, подготовьте
- безопасный план проверки состояния диска.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.